Diccionario de Datos: Sistema de Gestión y Reservas de Moteles

Universidad El Bosque · Ingeniería de Sistemas · Bases de Datos 1

Docente: Ing., Esp., M.Ed. Christian Felipe Duarte

Integrantes: Felipe Andrés Zambrano Brochero, Juan Felipe Lizarazo Prieto, Miguel Ángel López Jiménez

1. Introducción y convenciones

La base vesperaroom tiene 19 tablas normalizadas a tercera forma normal (3FN) en MySQL 8, con juego de caracteres utf8mb4 y collation utf8mb4_spanish_ci. Este diccionario se tomó del script database/01_creacion_objetos.sql del repositorio, con la migración V3 de reembolsos incluida.

Sigla	Significado
PK	Llave primaria
FK	Llave foránea; se indica la tabla y columna referenciadas
UQ	Restricción UNIQUE (sola o compuesta con otras columnas)
CHECK	Regla de validación que MySQL verifica al insertar o actualizar
AI	AUTO_INCREMENT: el motor asigna el valor
No	La columna es NOT NULL
Sí	La columna acepta NULL

Todas las tablas usan el motor InnoDB. Los identificadores son BIGINT, los importes en pesos colombianos son DECIMAL y los estados se guardan como VARCHAR restringido por un CHECK.

2. Resumen de tablas

Tabla	Descripción	Llave primaria	Columnas
departamento	Catálogo de departamentos de Colombia	id_departamento	2
ciudad	Ciudades o municipios de cada departamento	id_ciudad	3
caracteristica	Catálogo global de características de habitación (jacuzzi, sauna, TV)	id_caracteristica	3
modalidad	Catálogo de formas de alquiler (rato, noche) y su duración	id_modalidad	3
usuario	Personas registradas con rol administrador, cliente o propietario	id_usuario	9
perfil_propietario	Datos fiscales y bancarios del propietario (1:1 con usuario)	id_usuario	7
motel	Establecimientos publicados por los propietarios	id_motel	10
politica_reserva	Reglas de reserva y cancelación de cada motel (1:1 con motel)	id_motel	7
tipo_habitacion	Tipos de habitación que define cada motel	id_tipo	5
tipo_habitacion_caracteristica	Relación N:M entre tipos de habitación y características	id_tipo, id_caracteristica	2

Tabla	Descripción	Llave primaria	Columnas
habitacion	Habitaciones físicas de cada motel	id_habitacion	6
foto	Fotos de un motel o de una habitación	id_foto	5
tarifa	Precio de un tipo de habitación por modalidad, tipo de día y vigencia	id_tarifa	7
servicio_adicional	Productos o servicios que un motel ofrece con la reserva	id_servicio	6
reserva	Reservas de habitaciones hechas por los usuarios	id_reserva	14
reserva_servicio	Relación N:M entre reservas y servicios adicionales	id_reserva, id_servicio	4
pago	Pagos asociados a una reserva (puede haber varios)	id_pago	7
resena	Calificación y comentario del cliente sobre una reserva (1:1)	id_resena	5
respuesta_propietario	Respuesta del propietario a una reseña (entidad débil, 1:1)	id_resena	3

3. Catálogos

departamento

Catálogo de departamentos. Sale de la dependencia transitiva motel → ciudad → departamento (3FN).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_departamento	BIGINT	No	AI	PK	Identificador del departamento
nombre	VARCHAR(60)	No	—	UQ	Nombre del departamento; único

ciudad

Ciudades o municipios. El nombre solo es único dentro de su departamento, porque hay municipios homónimos.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_ciudad	BIGINT	No	AI	PK	Identificador de la ciudad
id_departamento	BIGINT	No	—	FK → departamento.id_departamento	Departamento al que pertenece
nombre	VARCHAR(80)	No	—	UQ (id_departamento, nombre)	Nombre de la ciudad

caracteristica

Catálogo global de características que puede tener un tipo de habitación.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_caracteristica	BIGINT	No	AI	PK	Identificador de la característica
nombre	VARCHAR(60)	No	—	UQ	Nombre, por ejemplo Jacuzzi o Sauna; único
icono	VARCHAR(50)	Sí	—	—	Nombre del ícono que muestra la aplicación

modalidad

Catálogo de formas de alquiler. Sale de la dependencia nombre_modalidad → duracion_horas (3FN).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_modalidad	BIGINT	No	AI	PK	Identificador de la modalidad
nombre	VARCHAR(40)	No	—	UQ	Nombre, por ejemplo Rato o Noche; único
duracion_horas	INT	No	—	—	Duración de la estadía en horas. CHECK entre 1 y 72

4. Usuarios

usuario

Personas registradas. El correo y el teléfono son obligatorios y únicos. La contraseña se guarda cifrada con BCrypt. Tiene un índice ix_usuario_rol sobre rol.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_usuario	BIGINT	No	AI	PK	Identificador del usuario
nombre	VARCHAR(60)	No	—	—	Nombre
apellido	VARCHAR(60)	No	—	—	Apellido
correo	VARCHAR(120)	No	—	UQ	Correo con el que inicia sesión
telefono	VARCHAR(15)	No	—	UQ	Teléfono. CHECK: solo dígitos, de 7 a 15
contrasena	VARCHAR(100)	No	—	—	Hash BCrypt de la contraseña (60 caracteres)
rol	VARCHAR(20)	No	—	—	CHECK: ADMINISTRADOR, CLIENTE o PROPIETARIO
estado	VARCHAR(20)	No	'ACTIVO'	—	CHECK: ACTIVO o INACTIVO
fecha_registro	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Fecha y hora de registro

perfil_propietario

Datos fiscales y bancarios de un usuario propietario. Relación 1:1 con usuario: su PK es la FK al usuario. La pareja (banco, numero_cuenta) es una llave candidata alternativa.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_usuario	BIGINT	No	—	PK, FK → usuario.id_usuario	Usuario dueño del perfil. ON DELETE CASCADE
nit	VARCHAR(15)	No	—	UQ	NIT. CHECK: 9 o 10 dígitos, con dígito de verificación opcional
razon_social	VARCHAR(120)	No	—	—	Razón social
banco	VARCHAR(60)	No	—	UQ (banco, numero_cuenta)	Banco donde recibe los pagos
tipo_cuenta	VARCHAR(20)	No	—	—	CHECK: AHORROS o CORRIENTE
numero_cuenta	VARCHAR(20)	No	—	UQ (banco, numero_cuenta)	Número de cuenta. CHECK: de 6 a 20 dígitos
fecha_verificacion	DATETIME	Sí	—	—	Cuándo lo verificó un administrador; NULL = sin verificar

5. Motel y habitaciones

motel

Establecimientos publicados. Guarda solo id_ciudad; el departamento se obtiene por la ciudad (3FN).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_motel	BIGINT	No	AI	PK	Identificador del motel
id_propietario	BIGINT	No	—	FK → perfil_propietario.id_usuario	Propietario que lo administra
id_ciudad	BIGINT	No	—	FK → ciudad.id_ciudad	Ciudad donde está ubicado

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
nombre	VARCHAR(100)	No	—	—	Nombre comercial
descripcion	VARCHAR(500)	Sí	—	—	Descripción para el catálogo
calle	VARCHAR(40)	No	—	—	Calle de la dirección
carrera	VARCHAR(40)	No	—	—	Carrera de la dirección
latitud	DECIMAL(9,6)	Sí	—	—	CHECK entre -90 y 90
longitud	DECIMAL(9,6)	Sí	—	—	CHECK entre -180 y 180
estado	VARCHAR(20)	No	'ACTIVO'	—	CHECK: ACTIVO o INACTIVO; los inactivos no salen en el catálogo

politica_reserva

Reglas de reserva y cancelación. Relación 1:1 con motel: su PK es id_motel. No guarda acepta_reembolso porque se deriva de porcentaje_reembolso > 0 (3FN).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_motel	BIGINT	No	—	PK, FK → motel.id_motel	Motel dueño de la política. ON DELETE CASCADE
dias_habiles_devolucion	INT	No	0	—	Plazo para devolver el dinero. CHECK entre 0 y 60
porcentaje_reembolso	INT	No	0	—	Porcentaje que se devuelve al cancelar a tiempo. CHECK entre 0 y 100
capacidad_max_sin_recargo	INT	No	2	—	Personas incluidas en la tarifa. CHECK entre 1 y 20
tarifa_persona_adicional	DECIMAL(10,2)	No	0	—	Recargo por persona extra. CHECK ⩾ 0

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
anticipacion_minima_horas	INT	No	0	—	Horas mínimas entre la reserva y la llegada. CHECK entre 0 y 720
tiempo_gracia_no_show_min	INT	No	15	—	Minutos de espera antes de marcar NO_SHOW. CHECK entre 0 y 240

tipo_habitacion

Tipos de habitación que define cada motel. La UQ (id_tipo, id_motel) existe para que habitacion pueda usar una FK compuesta.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_tipo	BIGINT	No	AI	PK	Identificador del tipo
id_motel	BIGINT	No	—	FK → motel.id_motel	Motel que define el tipo
nombre	VARCHAR(60)	No	—	UQ (id_motel, nombre)	Nombre, por ejemplo Suite; único dentro del motel
capacidad_personas	INT	No	—	—	Capacidad máxima. CHECK entre 1 y 20
descripcion	VARCHAR(500)	Sí	—	—	Descripción del tipo

tipo_habitacion_caracteristica

Resuelve la relación N:M “dispone_de”. Toda la tabla es la llave (BCNF y 4FN).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_tipo	BIGINT	No	—	PK, FK → tipo_habitacion.id_tipo	Tipo de habitación. ON DELETE CASCADE
id_caracteristica	BIGINT	No	—	PK, FK → caracteristica.id_caracteristica	Característica que tiene

habitacion

Habitaciones físicas. Queda en 3FN y no en BCNF a propósito: la FK compuesta garantiza que el motel de la habitación sea el mismo del tipo. El estado “ocupada” no se guarda; se calcula con las reservas.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_habitacion	BIGINT	No	AI	PK	Identificador de la habitación
id_motel	BIGINT	No	—	FK (id_tipo, id_motel) → tipo_habitacion	Motel de la habitación
id_tipo	BIGINT	No	—	FK (id_tipo, id_motel) → tipo_habitacion	Tipo de la habitación
numero	VARCHAR(10)	No	—	UQ (id_motel, numero)	Número visible; único dentro del motel
piso	INT	No	—	—	Piso. CHECK entre -5 y 200
estado	VARCHAR(20)	No	'ACTIVA'	—	CHECK: ACTIVA, MANTENIMIENTO o FUERA_DE_SERVICIO

foto

Una foto pertenece a un motel o a una habitación, nunca a ambos ni a ninguno. Sus FK quedan en RESTRICT porque MySQL no permite ON DELETE CASCADE en columnas usadas por un CHECK.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_foto	BIGINT	No	AI	PK	Identificador de la foto
id_motel	BIGINT	Sí	—	FK → motel.id_motel; UQ (id_motel, orden)	Motel de la foto. CHECK: exactamente uno entre id_motel e id_habitacion
id_habitacion	BIGINT	Sí	—	FK → habitacion.id_habitacion; UQ (id_habitacion, orden)	Habitación de la foto
uri	VARCHAR(500)	No	—	—	Dirección de la imagen

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
orden	INT	No	1	—	Posición en la galería. CHECK entre 1 y 50

tarifa

Precio de un tipo de habitación en una modalidad, para un tipo de día y un periodo de vigencia.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_tarifa	BIGINT	No	AI	PK	Identificador de la tarifa
id_tipo	BIGINT	No	—	FK → tipo_habitacion.id_tipo	Tipo de habitación al que aplica
id_modalidad	BIGINT	No	—	FK → modalidad.id_modalidad	Modalidad de alquiler
precio	DECIMAL(10,2)	No	—	—	Precio en pesos. CHECK > 0
tipo_dia	VARCHAR(20)	No	'TODOS'	UQ (id_tipo, id_modalidad, tipo_dia, vigente_desde)	CHECK: TODOS, ENTRE_SEMANA, FIN_DE_SEMANA o FESTIVO
vigente_desde	DATE	No	—	UQ (ídem)	Inicio de vigencia
vigente_hasta	DATE	Sí	—	—	Fin de vigencia; NULL = sin fecha de fin. CHECK ≥ vigente_desde

servicio_adicional

Productos o servicios que el motel ofrece para agregar a una reserva.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_servicio	BIGINT	No	AI	PK	Identificador del servicio
id_motel	BIGINT	No	—	FK → motel.id_motel	Motel que lo ofrece

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
nombre	VARCHAR(80)	No	—	UQ (id_motel, nombre)	Nombre; único dentro del motel
descripcion	VARCHAR(300)	Sí	—	—	Descripción del servicio
precio	DECIMAL(10,2)	No	—	—	Precio en pesos. CHECK ⩾ 0
activo	BOOLEAN	No	TRUE	—	Si se ofrece actualmente

6. Reservas y pagos

reserva

Reservas de habitaciones. total y fecha_hora_fin se guardan como valores históricos (lo cobrado y la estadía real), no como datos derivados. El índice ix_reserva_habitacion_fechas (id_habitacion, fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin) acelera la búsqueda de cruces de horario.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_reserva	BIGINT	No	AI	PK	Identificador de la reserva
codigo_reserva	VARCHAR(12)	No	—	UQ	Código que ve el cliente, por ejemplo VR-A1B2C3D4
id_usuario	BIGINT	No	—	FK → usuario.id_usuario	Usuario que hizo la reserva
id_habitacion	BIGINT	No	—	FK → habitacion.id_habitacion	Habitación reservada
id_tarifa	BIGINT	No	—	FK → tarifa.id_tarifa	Tarifa aplicada
cantidad_personas	INT	No	—	—	Personas que ocupan la habitación. CHECK entre 1 y 20
fecha_creacion	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Cuándo se creó la reserva
fecha_hora_inicio	DATETIME	No	—	—	Entrada
fecha_hora_fin	DATETIME	No	—	—	Salida. CHECK > fecha_hora_inicio

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
estado	VARCHAR(20)	No	'PENDIENTE'	—	CHECK: PENDIENTE, CONFIRMADA, EN_CURSO, FINALIZADA, CANCELADA o NO_SHOW
total	DECIMAL(12,2)	No	—	—	Total cobrado en pesos. CHECK ⩾ 0
fecha_cancelacion	DATETIME	Sí	—	—	Cuándo se canceló; NULL si no está cancelada
monto_reembolso	DECIMAL(12,2)	Sí	—	—	Reembolso según la política. CHECK entre 0 y total
fecha_limite_reembolso	DATE	Sí	—	—	Fecha límite para devolver el reembolso

reserva_servicio

Resuelve la relación N:M “incluye”. precio_unitario es el precio al momento de la compra y depende de la llave completa, así que no viola 2FN.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_reserva	BIGINT	No	—	PK, FK → reserva.id_reserva	Reserva. ON DELETE CASCADE
id_servicio	BIGINT	No	—	PK, FK → servicio_adicional.id_servicio	Servicio incluido
cantidad	INT	No	—	—	Unidades. CHECK > 0
precio_unitario	DECIMAL(10,2)	No	—	—	Precio cobrado por unidad. CHECK ⩾ 0

pago

Pagos de una reserva; una reserva puede pagarse en varias partes (1:N).

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_pago	BIGINT	No	AI	PK	Identificador del pago
id_reserva	BIGINT	No	—	FK → reserva.id_reserva	Reserva que se paga
monto	DECIMAL(12,2)	No	—	—	Valor pagado en pesos. CHECK > 0
fecha_pago	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Cuándo se registró
metodo_pago	VARCHAR(20)	No	—	—	CHECK: EFECTIVO, TARJETA_CREDITO, TARJETA_DEBITO, PSE, NEQUI o DAVIPLATA
estado	VARCHAR(20)	No	'PENDIENTE'	—	CHECK: PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO o REEMBOLSADO
referencia_transaccion	VARCHAR(100)	Sí	—	UQ	Referencia del banco o la pasarela

resena

Calificación del cliente sobre una reserva. Relación 1:1 con reserva. No guarda id_usuario ni id_motel: se obtienen por la reserva, lo que evita dependencias transitivas.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_resena	BIGINT	No	AI	PK	Identificador de la reseña
id_reserva	BIGINT	No	—	FK → reserva.id_reserva; UQ	Reserva reseñada; máximo una reseña por reserva
calificacion	INT	No	—	—	Estrellas. CHECK entre 1 y 5
comentario	VARCHAR(1000)	Sí	—	—	Comentario del cliente
fecha	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Cuándo se publicó

respuesta_propietario

Respuesta del propietario a una reseña. Entidad débil 1:1 con resena: su PK es id_resena.

Columna	Tipo	Nulo	Por defecto	Llave	Descripción y reglas
id_resena	BIGINT	No	—	PK, FK → resena.id_resena	Reseña que responde. ON DELETE CASCADE
comentario	VARCHAR(1000)	No	—	—	Texto de la respuesta
fecha	DATETIME	No	CURRENT_TIMESTAMP	—	Cuándo se publicó